Kontrolni preizkusi pasivne dinamike in primerjava fizikalnega modela – zaključek 2. Faze

Na podlagi dodatnih navodil so bili izvedeni kontrolni preizkusi pasivne dinamike vozila. Simulacija je bila dopolnjena z beleženjem dejanskega stanja šasije ter s primerjavo med čistim MuJoCo modelom in hibridnim modelom.

1. COAST preizkus in pasivna dinamika

V simulacijo je bil dodan način COAST, pri katerem se aktivni pogon popolnoma izključi, simulacija pa se nadaljuje samo s pasivno dinamiko vozila.

Pri preizkusu na ravnem asfaltu je bilo ugotovljeno, da se po izklopu pogona ukazani veličini v_cmd in v_ref takoj postavita na 0, dejanska hitrost šasije v_body pa zaradi vztrajnosti postopoma pojenja do mirovanja. Enako velja za kotno hitrost omega_body.

Za bolj ponovljive rezultate je bil po ponastavitvi simulacije uveden tudi kratek čas za stabilizacijo kontaktov.

2. Ukaz, referenca in dejansko stanje

V CSV datoteke in grafe so bile dodane naslednje veličine:

- **v_cmd, v_ref, v_body, omega_cmd, omega_ref, omega_body, modelni zdrs, dejansko realizirani zdrs**

Pri vožnji naravnost na ravnem asfaltu v hybrid načinu so bile v ustaljenem stanju dosežene približne vrednosti:

$$v_{cmd} \approx 3.50 \text{ m/s}$$

$$v_{ref} \approx 3.10 \text{ m/s}$$

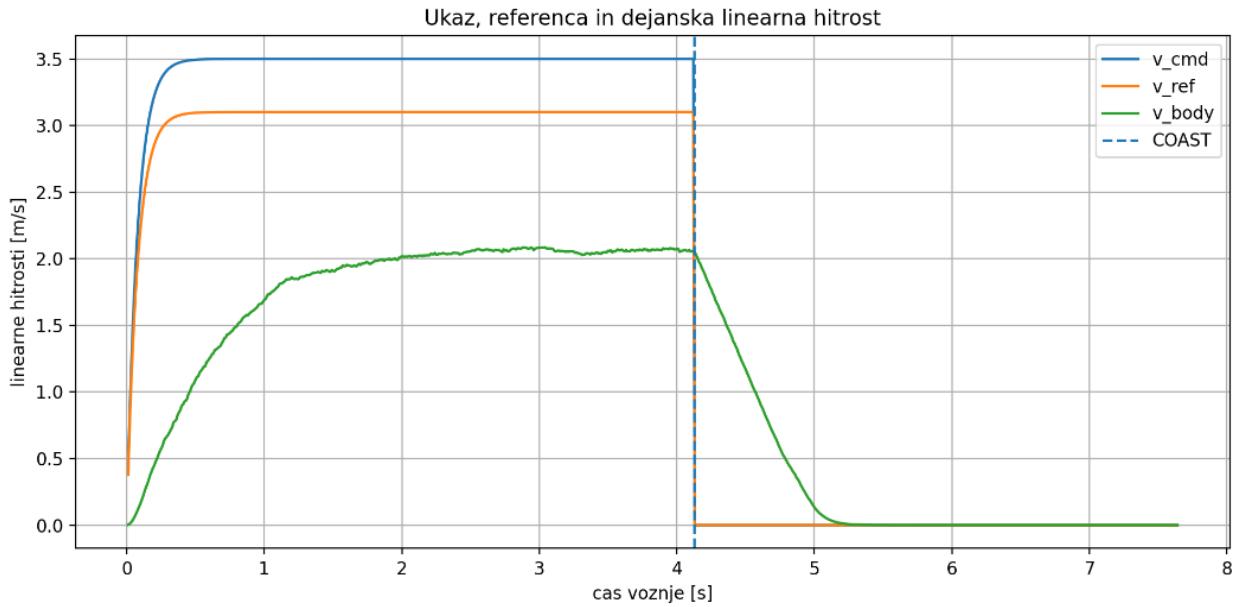
$$v_{body} \approx 2.05 \text{ m/s}$$

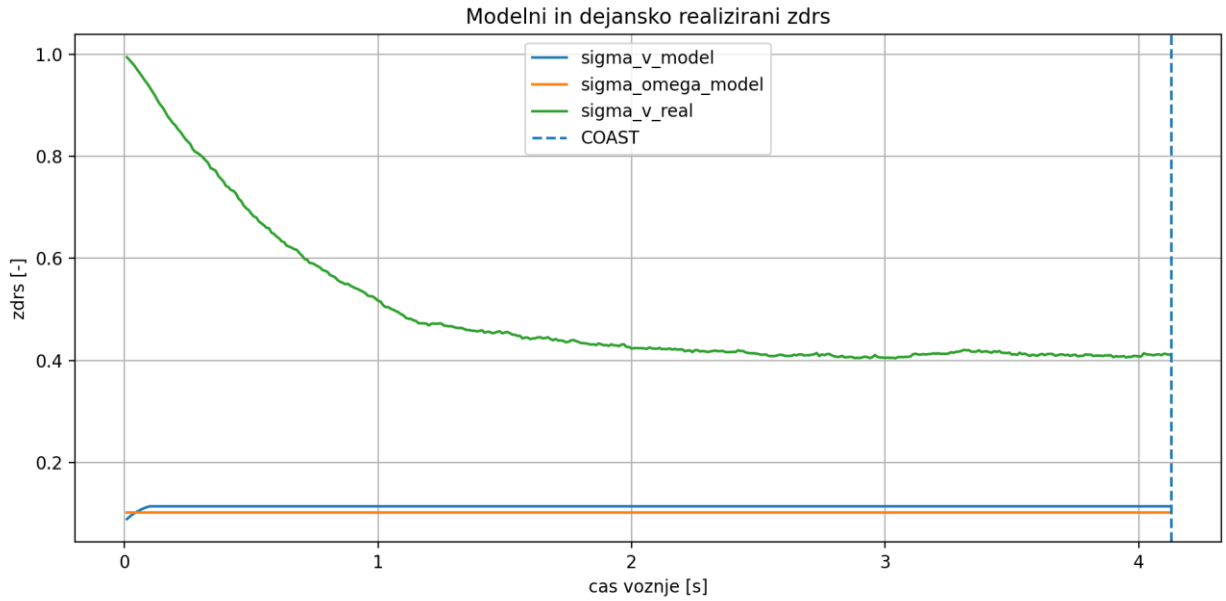
Modelni vzdolžni zdrs je znašal približno:

$$\sigma_{v,model} \approx 0.114$$

dejansko realizirani vzdolžni zdrs pa približno:

$$\sigma_{v,real} \approx 0.41$$





3. Kotna dinamika – pivot preizkus

Za preverjanje kotnih veličin je bil izveden pivot preizkus.

Dosežene so bile približne vrednosti:

$$\omega_cmd \approx 5.6 \text{ rad/s}$$

$$\omega_ref \approx 4.76 \text{ rad/s}$$

$$\omega_body \approx 1.8 \text{ rad/s}$$

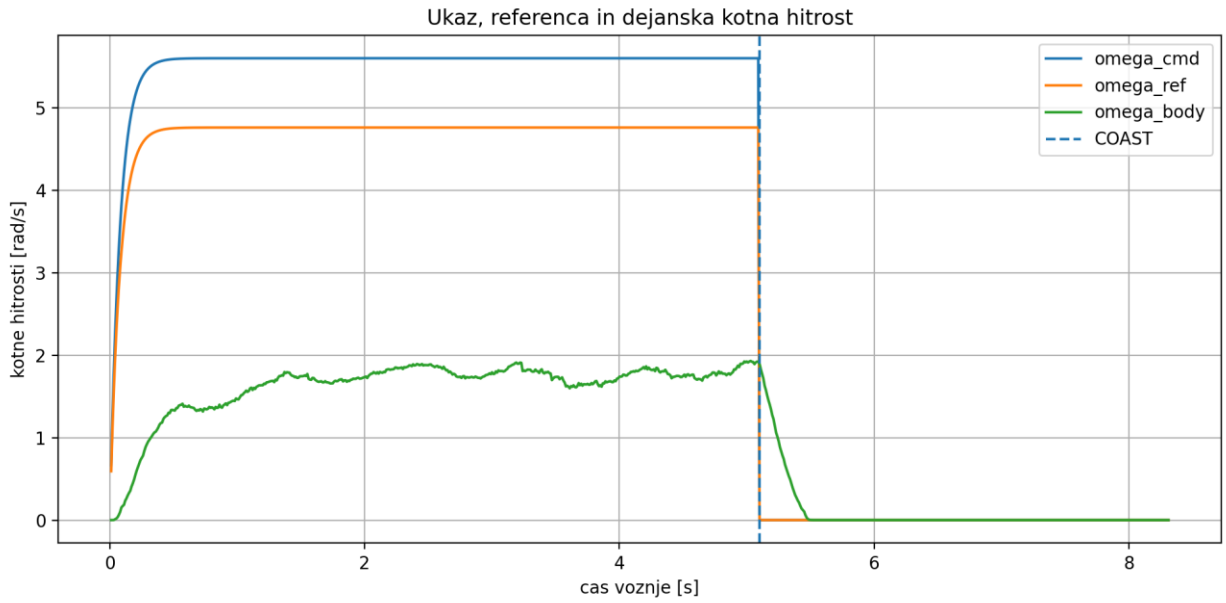
Modelni kotni zdrs je znašal približno:

$$\sigma\omega,model \approx 0.15$$

dejansko realizirani kotni zdrs pa približno:

$$\sigma\omega,real \approx 0.68$$

Pri vožnji naravnost je omega_cmd = 0, zato dejanskega kotnega zdrsa ni smiselno računati zaradi deljenja z vrednostjo blizu 0. Za preverjanje kotnega zdrsa je bil zato uporabljen pivot preizkus.



4. Vpliv MuJoCo trenja in primerjava modelov

Preverjen je bil vpliv MuJoCo kontaktnega trenja in dušenja koles. Ugotovljeno je bilo, da kontaktno trenje pomembno vpliva na prenos pogonske sile in vzdolžno dinamiko, damping pa vpliva predvsem na kotno dinamiko in stabilnost vozila. Pri nastavitvi kontaktnega trenja na nič se vozilo v native načinu praktično ni premaknilo, zato popolna odstranitev MuJoCo trenja ni ustrezna.

V hybrid načinu je bil zato ohranjen nizek in eksplicitno določen MuJoCo kontaktni profil [0.22, 0.006, 0.0002], dodatni terramehanski učinki (F_rr, M_scrub in zdrs) pa so obravnavani v lastnem modelu. Dodan je bil tudi CLI-preklop med načinoma native in hybrid.

Sklep

Z izvedenimi kontrolnimi preizkusi je bila preverjena pasivna dinamika vozila in ločena od aktivnega pogona. COAST preizkus je potrdil postopno pojemanje dejanske linearne in kotne hitrosti zaradi vztrajnosti in pasivnih uporov. V rezultate so bili dodani ukaz, referenca in dejansko stanje ter modelni in realizirani zdrs. S tem so bili preverjeni ključni popravki druge faze in model je pripravljen za nadaljnje delo z realnimi 3D tereni.